

统一建模框架与四问递进关系

同一个闭环模型，四问逐层叠加信息与不确定性处理能力



目标函数逐层新增的项

条带长度随问题序号增长；条带右侧为该问在上一问基础上新增的部分

问题一

$$\min \sum_t p_t g_t$$

新增：确定性单日调度

问题二

$$\min \sum_t p_t g_{n,t} + \lambda \xi_n$$

新增：风险分位数与风险净负荷

问题三

$$+ 1.5p u_t - 0.5p v_t + 5p \bar{r}_t$$

新增：滚动调整费与紧急费

问题四

$$p \rightarrow \hat{p}^{(t)}, \quad Q_\alpha \rightarrow Q^P$$

新增：电价预测与价格加权分位数

实圆心 = 该问题具备此环节，空心圆 = 尚未引入。左侧青色回路为跨日滚动：日未实际储电量回传次日预测。